

Implementace

Tereza Jandová
Adam Janeček

Shrnutí API

- Deklarativní API
- Použití reflexe a atributů

```
[ExampleUsage("myProgram [options]")]
internal sealed class SimpleArgs : BaseArgs
{
    [
        ShortNames('i'),
        LongNames("int"),
        Help("Example of int option."),
        MetaVarName("INT_VALUE"),
    ]
    public int? IntOption { get; set; }

    public override string[] PlainArguments { get; set; } = [];
}
```

Použití

- Validace typu oddělená od parsování

```
private static void Main(string[] args)
{
    ArgParser<SimpleArgs> simpleArgsParser = ArgParserFactory.FromType<SimpleArgs>();

    try {
        SimpleArgs simpleArguments = simpleArgsParser.Parse(args);
        Run(simpleArguments);
    }
    catch (CommandLineParsingException ex) {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (HelpCalledException helpEx) {
        Console.WriteLine(simpleArgsParser.GenerateHelpMessage());
    }
}
```

Změny v API po review

Doplnění dokumentace

- V README.md
- Referenční dokumentace

Přejmenování

- `ShortOptionsAttribute` => `ShortNamesAttribute`
- `LongOptionsAttribute` => `LongNamesAttribute`
- `ValuePlaceholderAttribute` => `MetaVarNameAttribute`

Možnosti předání hodnot

- `-o value` == `-o=value` == `--option value` == `--option=value`

Navržená změna - pozicionální argumenty

Pořadí v deklaraci - není garantované reflektivní API

```
internal sealed class SimpleArgs : BaseArgs {  
    public int? IntOption { get; set; }  
    public string? StrOption { get; set; }  
}
```

Pořadí indexací - naprd

```
internal sealed class SimpleArgs : BaseArgs {  
    [ArgIndex(0)]  
    public int? IntOption { get; set; }  
    [ArgIndex(1)]  
    public string? StrOption { get; set; }  
}
```

Stav implementace

Zpracování typu `Args`

```
public static ArgParser<TArgs> FromType<TArgs>()  
    where TArgs : BaseArgs, new()  
{  
    Type ArgType = typeof(TArgs);  
  
    var classMetadata = ArgsClassMetadata.FromType(ArgType);  
    MetadataValidator.Validate(classMetadata);  
  
    var processed = ProcessedClassMetadata.FromMetadata(classMetadata);  
    return new ArgParser<TArgs>(processed);  
}
```

Okrajové případy

Terminating flag po delimiteru

```
myprogram -o Output.txt -- --help
```

Delimiter jako hodnota

```
myprogram -d -- -- plainArg
```

Prázdná hodnota u argumentu

```
myprogram --argument=
```

Terminating flag má přednost

```
myprogram --help -o
```

Integrace testů

Status: 262 / 355 :)

bye bye